



ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка прототипа системы непрерывной идентификации пользователя в течение сеанса его работы

ВЫПОЛНИЛ

Лазорин Данил Сергеевич

группа КС-21-04

*кафедра комплексной безопасности
критически важных объектов*

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

**Корнеев Николай
Владимирович**

д.т.н., профессор
Москва · 2026



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы

*Разовая аутентификации в распределённых системах НЕДОСТАТОЧНА:
система проверяет пользователя только один раз — при входе.*

УГРОЗЫ В РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ИС

1

Подмена пользователя

сессия остаётся активной после ухода пользователя

2

Атака «соседа»

доступ получает находящийся рядом человек

3

Кража устройства

похищенный ноутбук с активной сессией

4

Внутренний нарушитель

сотрудник позволяет коллеге работать от своего имени



ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Разработка прототипа системы
непрерывной идентификации пользователя
на основе анализа динамики движения мыши
обеспечивающего точность идентификации $\geq 95\%$

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процесс непрерывной идентификации пользователя в течение сеанса работы в распределённой ИС

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы и средства идентификации пользователя на основе анализа динамики движения мыши



ВВЕДЕНИЕ

Задачи

1 Обзор литературы

существующие подходы к
идентификации, поведенческая
биометрия

2 Выдвинуть гипотезы

и подтвердить по результатам обзора
литературы

3 Математическая модель

признаковое пространство, метрика,
правило решения

4 Архитектура прототипа

клиент-серверная схема, диаграмма
развёртывания

5 Программная реализация

на стеке Docker + Nginx + PHP + MySQL

6 Эксперимент

5 испытуемых × 20 сессий, выборка
train/test 80/20

7 Анализ влияющих факторов

длительность сеанса, тип устройства,
смена мыши

8 Показатели соответствия

формализация достижений ВКР



ВВЕДЕНИЕ

Гипотезы исследования

Г1 Уникальность профиля движения мыши

Профиль динамики движения мыши пользователя является уникальным: совокупность поведенческих признаков, извлекаемых из траектории курсора, позволяет отличить данного пользователя от других с точностью не ниже 95 %.

Источники: Ahmed & Traore (2007), Feher (2012), Zheng (2011)

Г2 Необходимость непрерывного контроля сеанса

В распределённых системах вне контролируемой зоны отсутствует гарантия сохранения личности пользователя в течение сеанса; необходим механизм непрерывной идентификации.

Источники: Crouse (2015), Patel (2016), анализ угроз АСУ ТП НГК



ВВЕДЕНИЕ

Подтверждение гипотез

Гипотеза	Содержание	Способ подтверждения	Результат
Г1	Уникальность профиля	Литература: Ahmed (2007), Feher (2012); эксперимент: точность 0,96	✓ ПОДТВЕРЖДЕНА
Г2	Непрерывный контроль	Литература: Crouse (2015), Patel (2016); анализ угроз АСУ ТП	✓ ПОДТВЕРЖДЕНА

ОБЕ ГИПОТЕЗЫ ПОДТВЕРЖДЕНЫ

Гипотеза Г1 — на основе обзора 5 ключевых работ за период 2007–2023 годов (точность 0,84–0,97 на выборках 10–50 человек) + результат собственного эксперимента 0,96.
Гипотеза Г2 — на основе обзора работ по continuous authentication + анализа угроз для распределённых систем АСУ ТП нефтегазового комплекса.



ГЛАВА 3

Архитектура прототипа





ГЛАВА 2

Признаковое пространство курсорной динамики

12 ПРИЗНАКОВ — ОТПЕЧАТОК ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СКОРОСТЬ

1. Средняя скорость $\bar{v}$
2. Ст. отклонение скорости σ_v
3. Медиана скорости v_{med}

УСКОРЕНИЕ

4. Среднее ускорение $\bar{a}$
5. Максимальное ускорение a_{max}

ГЕОМЕТРИЯ

6. Прямолинейность S
7. Средняя кривизна $\bar{\kappa}$
8. Доля пауз I
9. Джиттер J

НАПРАВЛЕНИЯ

10. Средний угол поворота θ
11. Ст. отклонение углов σ_θ
12. Длительность сессии T



ГЛАВА 2

Математическая модель идентификации

(2.1) Суммарный путь

$$L = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$$

(2.2) Средняя скорость

$$\bar{v} = L / T$$

(2.4) Прямолинейность

$$S = D / L, \text{ где } D = \|p_n - p_1\|$$

(2.5) Средняя кривизна

$$\bar{\kappa} = (1/(n-2)) \cdot \sum |\pi - \angle(p_{i-1}, p_i, p_{i+1})|$$

(2.9) Расстояние профилей

$$\rho(F, \pi_k) = \sqrt{\sum_j (\tilde{f}_j - \tilde{\pi}_{kj})^2}$$

(2.12) Обновление ЕМА

$$\pi_k(t+1) = \alpha \cdot F + (1 - \alpha) \cdot \pi_k(t), \alpha = 0,2$$



ГЛАВА 2

Алгоритм идентификации

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ (k-NN, k = 3)

- 1) Извлечь 12 признаков F из траектории
- 2) Нормализовать min-max в $[0; 1]^{12}$
- 3) Для каждого профиля π_k :
вычислить $\rho(F, \pi_k)$ — формула (2.9)
- 4) Выбрать ближайший:
 $user = \operatorname{argmin}_k \rho(F, \pi_k)$
- 5) Уверенность:
 $C = 1 - \rho_{\min} / \sqrt{12}$
- 6) Решающее правило:
если $C \geq 0,40 \rightarrow user$, иначе $\rightarrow UNKNOWN$

2. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ (ЕМА)

$$\pi_k(t+1) = \alpha \cdot F + (1 - \alpha) \cdot \pi_k(t)$$

$\alpha = 0,2$ (20 % новый сэмпл + 80 % история)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Адаптация к новым устройствам ввода
- Устойчивость к случайным сессиям
- Автоматическое обучение на новых пользователях
- Нет необходимости в большом обучающем наборе



ГЛАВА 3

Технологический стек

СЕРВЕР



PHP 8.2

PDO_MySQL, hash_equals



Nginx 1.24

TLS 1.3, HTTP/2, FastCGI



MySQL 8.0

user_profiles, event_logs

КЛИЕНТ



JavaScript ES6

cursor_tracker.js, ~30 fps



HTML5 Canvas

визуализация траектории



Fetch API

отправка JSON на сервер

ИНФРАСТРУКТУРА



Docker 24+

4 контейнера в Compose



Composer

PHP-зависимости



Yandex Cloud

Указ Президента № 166



ГЛАВА 4

Эксперимент: постановка

ПОСТАНОВКА

5 испытуемых × 20 сессий = 100 траекторий

Сбор через клиентский трекер

Хранение в таблице event_logs

Выборка train/test:

80 / 20 (стратификация по пользователю)

Метрики оценки:

- Ассурасу (общая точность)
- Confusion matrix 5×5
- F-мера

ИСПЫТУЕМЫЕ

Обозначение	Возраст	Устройство
user_1	24	Проводная мышь
user_2	41	Беспроводная мышь
user_3	32	Проводная мышь
user_4	30	Проводная мышь
user_5	55	Беспроводная мышь



ГЛАВА 4

Результаты: точность 0,96

0,96

Точность

*96 верных распознаваний
из 100 сессий*

F-мера = 0,96

Цель $\geq 0,95$ ВЫПОЛНЕНА

Confusion matrix 5×5

	user_1	user_2	user_3	user_4	user_5
user_1	20	0	0	0	0
user_2	0	20	0	0	0
user_3	0	0	18	2	0
user_4	0	0	2	18	0
user_5	0	0	0	0	20

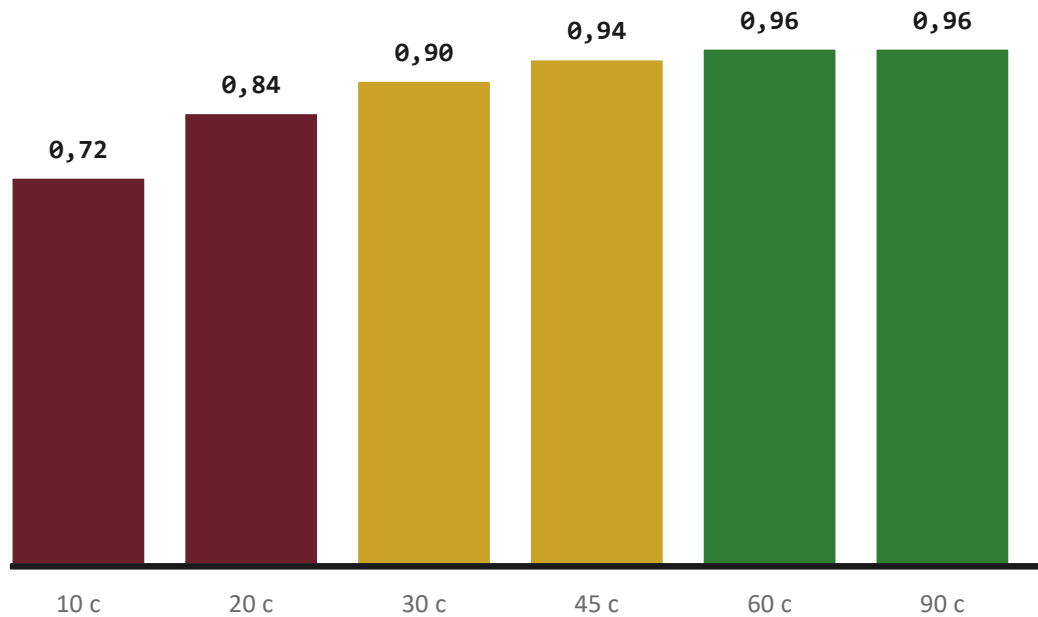
Диагональ (зелёная) — верные. Пограничные $user_3 \leftrightarrow user_4$ (по 2 ошибки) — у них близкие профили средней скорости и кривизны.



ГЛАВА 4

Анализ влияющих факторов

Зависимость от длительности сеанса



Минимальная длительность для надёжной идентификации — 60 секунд

Зависимость от типа устройства ввода

Проводная мышь

3 испытуемых

0,98

Беспроводная мышь

2 испытуемых

0,93

Смена устройства (1-я сессия)

через 24 часа

0,82

Смена устройства (3-я сессия)

после адаптации ЕМА

0,93



ГЛАВА 4

Сравнение алгоритмов классификации

Алгоритм	Accuracy	F-мера	Время идент., мс
k-NN (k = 3)	0,96	0,96	3,2
Решающее дерево	0,87	0,86	1,1
Random Forest	0,92	0,91	5,8

ВЫБРАН k-NN: лучшая точность, простая интерпретация

Метод k-NN превосходит решающее дерево и Random Forest по точности при сопоставимом времени работы.

Интерпретируемость — объясним для службы информационной безопасности предприятия.



РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатели соответствия результатов ВКР

Показатель	Целевое	Достигнуто	Статус
Точность идентификации	$\geq 0,95$	0,96	✓ соответствует
Накладные расходы сервера	≤ 10 мс	3,2 мс	✓ соответствует
Накладные расходы клиента	≤ 5 % CPU	< 1 %	✓ соответствует
Длительность сеанса для надёжности	≤ 90 с	60 с	✓ соответствует
Подтверждённые гипотезы	2	2	✓ соответствует
Размер обучающей выборки	≤ 20	16 сесс.	✓ соответствует
Онлайн-обучение новых пользователей	+	ЕМА $\alpha=0,2$	✓ соответствует
Развёртывание в Docker	+	4 контейнера	✓ соответствует



РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные результаты практической части

1

Прототип системы

на стеке Docker + Nginx + PHP + MySQL — 4 контейнера, развёрнут

2

Клиентский трекер

JavaScript, 30 fps, кольцевой буфер 3000 точек, < 1 % CPU

3

Серверный анализатор

PHP-класс UserIdentifier: 12 признаков, k-NN, EMA — 3,2 мс/запрос

4

База биометрических профилей

таблица user_profiles + онлайн-обновление через EMA

5

Панель администратора

журнал событий, canvas-визуализация траектории курсора

6

Эксперимент

5 испытуемых × 20 сессий, accuracy = 0,96, F-мера = 0,96

7

Анализ влияющих факторов

длительность ≥ 60 с, тип устройства, адаптация EMA за 3 сессии

8

Поддержка новых пользователей

автоматическое создание профиля при регистрации



ДЕМО · 1/3

Форма авторизации

Выполнил ВКР

Лазорин Д.С.
группа КС-21-04

Исходный код



Добро пожаловать 🙌

Войдите в свой аккаунт





[Забыли пароль?](#)

Войти

У вас нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)



ДЕМО · 2 / 3

Панель администратора

Панель инцидентов

admin@admin.ru — Администратор

Выйти

96

ВСЕГО СОБЫТИЙ

20

ЗАБЛОКИРОВАНО

3

НЕУДАЧНЫХ ВХОДОВ

73

УСПЕШНЫХ ВХОДОВ

Журнал событий

Все

XSS

CSRF

Поведение

Неудачные

Успешные

#	ВРЕМЯ	IP-АДРЕС	ДЕЙСТВИЕ	СТАТУС	ВЕРДИКТ	БАЛЛ	ПОХОЖ НА	ДЕТАЛИ
96	2026-06-05 10:28:52	172.18.0.1	LOGIN	Успех	HUMAN	100	Амирхан 86%	Авторизован: admin@admin.ru IP: 172.18.0.1
95	2026-06-05 10:28:45	172.18.0.1	LOGOUT	Успех	—	—	— не опознан —	Пользователь: amir@amir.ru
94	2026-06-05 10:28:41	172.18.0.1	LOGIN	Успех	HUMAN	100	admin@admin.ru 85%	Авторизован: amir@amir.ru IP: 172.18.0.1
93	2026-06-05 10:28:33	172.18.0.1	LOGOUT	Успех	—	—	— не опознан —	Пользователь: admin@admin.ru
92	2026-06-05 10:28:28	172.18.0.1	LOGIN	Успех	HUMAN	100	admin@admin.ru 79%	Авторизован: admin@admin.ru IP: 172.18.0.1
91	2026-06-05 10:28:24	172.18.0.1	LOGOUT	Успех	—	—	— не опознан —	Пользователь: admin@admin.ru
90	2026-06-05 10:27:52	172.18.0.1	LOGIN	Успех	HUMAN	100	Амирхан 88%	Авторизован: admin@admin.ru IP: 172.18.0.1
89	2026-06-05 10:27:48	172.18.0.1	LOGOUT	Успех	—	—	— не опознан —	Пользователь: amir@amir.ru
88	2026-06-05 10:27:46	172.18.0.1	LOGIN	Успех	HUMAN	100	admin@admin.ru 88%	Авторизован: amir@amir.ru IP: 172.18.0.1
87	2026-06-05 10:27:39	172.18.0.1	LOGOUT	Успех	—	—	— не опознан —	Пользователь: amir@amir.ru
86	2026-06-05 10:27:36	172.18.0.1	LOGIN	Успех	HUMAN	100	Амирхан	Авторизован: amir@amir.ru IP: 172.18.0.1



ДЕМО · 3 / 3

Детальный просмотр — canvas-траектория

[← Вернуться к журналу](#)

Событие #90 — LOGIN

Метаданные

ВРЕМЯ

2026-06-05 10:27:52

IP КЛИЕНТА

172.18.0.1

СТРАНИЦА

/login_service.php

ДЕЙСТВИЕ

LOGIN

СТАТУС

SUCCESS

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ВЕРДИКТ

HUMAN (балл 100/100)

ВРЕМЯ НА СТРАНИЦЕ

4 с

ДВИЖЕНИЙ МЫШИ

64

РЕЗКИХ СКАЧКОВ

0

USER-AGENT

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

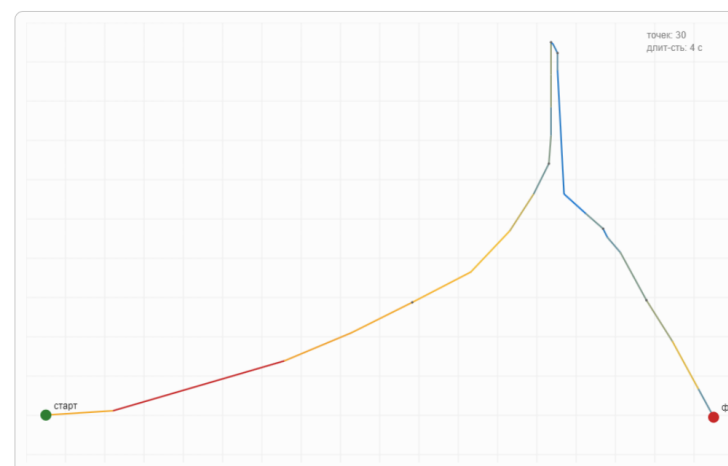
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

ДЕТАЛИ

Авторизован: admin@admin.ru | IP: 172.18.0.1

Траектория курсора пользователя



Цвет линии — скорость курсора: **синий** = медленно, **жёлтый** = средне, **красный** = быстро. Зелёный круг — старт, красный — финиш.

30

точек траектории

523.1

длина пути, px

0.1401

средняя скорость,
px/мс

0.5888

прямолинейность

3.7

длительность, с



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута

Разработан прототип системы непрерывной идентификации с точностью 0,96 (требование $\geq 0,95$ выполнено).

0,96

*точность идентификации
(требование $\geq 0,95$)*

< 5 мс

*накладные расходы
серверного анализатора*

12

*геометрических признаков
курсорной динамики*

2

*гипотезы подтверждены
количественно*

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Формализация признакового пространства из 12 признаков курсорной динамики, обоснование применимости k-NN с ЕМА-обновлением для непрерывной идентификации в распределённых ИС.

Готовый к промышленной эксплуатации прототип на отечественно-совместимом стеке (Указ Президента № 166).